

$$xy \frac{\partial z}{\partial x} - x^2 \frac{\partial z}{\partial y} = yz.$$

$$\frac{dx}{xy} = -\frac{dy}{x^2} = \frac{dz}{yz}.$$

$$1) \frac{dx}{y} = -\frac{dy}{x}. \quad x \, dx + y \, dy = 0. \quad x^2 + y^2 = A.$$

$$2) \frac{dx}{x} = \frac{dz}{z}. \quad \frac{z}{x} = B.$$

Итак, общее решение имеет вид $F\left(x^2 + y^2; \frac{z}{x}\right) = 0$, откуда можно выразить функцию $z(x; y)$ в явном виде $z = x \cdot f(x^2 + y^2)$.